01 지수법칙

1 거듭제곱

(1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것

(2) **밑**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자

(3) **지수**: 거듭제곱에서 곱한 수나 문자의 개수

$$\underbrace{a\times a\times a\times\cdots\times a}_{n\text{개}}=a^{n}$$

← 지수

↑ 밑

보다수학

2 $a^m \times a^n$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 01, 05~08

지수법칙 (1)

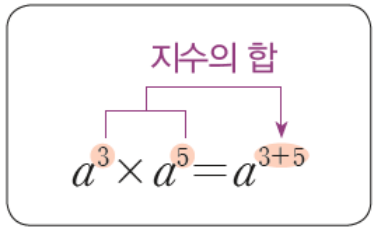
m, n이 자연수일 때

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ← 지수끼리 더한다.

설명 $a^3 \times a^5 = (\underbrace{a \times a \times a}_{3개}) \times (\underbrace{a \times a \times a \times a \times a}_{5개}) = a^8$

이때 a^8의 지수 8은 $a^3 \times a^5$의 두 지수 3과 5의 합과 같다.

즉 $a^3 \times a^5 = a^{3+5} = a^8$이다.



주의 $a^m \times a^n = a^{m \times n}$과 같이 계산하지 않는다.

참고 위의 지수법칙은 셋 이상의 거듭제곱에 대해서도 성립한다. 즉 l, m, n이 자연수일 때

$$a^l \times a^m \times a^n = a^{l+m+n}$$

2 $a^m \times a^n$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 01, 05~08

보충 학습

같은 수의 덧셈

같은 수의 덧셈은 다음과 같이 지수법칙 (1)을 이용하여 간단히 할 수 있다.

$$\underbrace{a^m+a^m+a^m+\cdots+a^m}_{a\text{개}}=a\times a^m=a^{1+m}$$

예 ① $6+6+6+6+6+6=6\times 6=6^{1+1}=6^2$

② $3^4+3^4+3^4=3\times 3^4=3^{1+4}=3^5$

보다수학

3 $(a^m)^n$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 02, 06, 07

지수법칙 (2)

m, n이 자연수일 때

$(a^m)^n = a^{mn}$ ← 지수끼리 곱한다.

설명 $(a^2)^4 = a^2 \times a^2 \times a^2 \times a^2 = a^{2+2+2+2} = a^8$

이때 a^8의 지수 8은 $(a^2)^4$의 두 지수 2와 4의 곱과 같다.

즉 $(a^2)^4 = a^{2\times4} = a^8$이다.

지수의 곱

$(a^2)^4 = a^{2\times4}$

주의 $(a^m)^n = a^{m+n}$과 같이 계산하지 않는다.

참고 위의 지수법칙은 셋 이상의 거듭제곱에 대해서도 성립한다. 즉 l, m, n이 자연수일 때

$$\{(a^l)^m\}^n = a^{lmn}$$

보다수학

4 $a^m \div a^n$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 03, 06, 08

지수법칙 (3)

$a \neq 0$이고 m, n이 자연수일 때

① $m > n$이면 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ← 지수끼리 뺀다.

② $m = n$이면 $a^m \div a^n = 1$

③ $m < n$이면 $a^m \div a^n = \dfrac{1}{a^{n-m}}$

▶ $a^m \div a^n$을 계산할 때에는 먼저 m, n의 대소를 비교한다.

보다수학

4 $a^m \div a^n$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 03, 06, 08

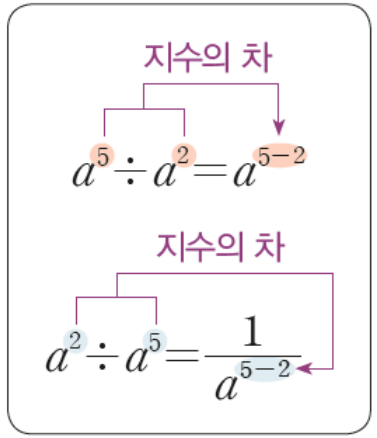
설명 ① $a^5 \div a^2 = \dfrac{a^5}{a^2} = \dfrac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a \times a}{\cancel{a} \times \cancel{a}} = a \times a \times a = a^3$

② $a^3 \div a^3 = \dfrac{a^3}{a^3} = \dfrac{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{a}} = 1$

③ $a^2 \div a^5 = \dfrac{a^2}{a^5} = \dfrac{\cancel{a} \times \cancel{a}}{\cancel{a} \times \cancel{a} \times a \times a \times a} = \dfrac{1}{a \times a \times a} = \dfrac{1}{a^3}$

즉 $a^5 \div a^2 = a^{5-2} = a^3$, $a^3 \div a^3 = 1$, $a^2 \div a^5 = \dfrac{1}{a^{5-2}} = \dfrac{1}{a^3}$이다.

주의 $a^m \div a^n = a^{m \div n}$, $a^m \div a^m = 0$과 같이 계산하지 않는다.



보다수학

5 $(ab)^m$과 $\left(\frac{a}{b}\right)^m$은 어떻게 간단히 하는가?

핵심문제 04, 06, 07

지수법칙 (4)

m이 자연수일 때

① $(ab)^m=a^mb^m$

② $\left(\frac{a}{b}\right)^m=\frac{a^m}{b^m}$ (단, $b\neq0$)

설명 ① $(ab)^4=ab\times ab\times ab\times ab$

$=(a\times a\times a\times a)\times(b\times b\times b\times b)=a^4b^4$

② $\left(\frac{a}{b}\right)^3=\frac{a}{b}\times\frac{a}{b}\times\frac{a}{b}=\frac{a\times a\times a}{b\times b\times b}=\frac{a^3}{b^3}$

참고 음수의 거듭제곱

$a>0$일 때, $(-a)^{짝수}=a^{짝수}$, $(-a)^{홀수}=-a^{홀수}$

예 $(-3)^2=3^2$, $(-3)^3=-3^3$

지수의 분배

$(ab)^4=a^4b^4$

지수의 분배

$\left(\frac{a}{b}\right)^3=\frac{a^3}{b^3}$

01 지수법칙

보다수학

보충 학습 자릿수 구하기

자연수 m, n에 대하여 $2^m \times 5^n$의 자릿수는 다음과 같은 방법으로 구한다.

① $2^m \times 5^n$을 $a \times 10^k$ (a, k는 자연수)의 꼴로 나타낸다.

② $a \times 10^k$의 자릿수는 (a의 자릿수)$+k$임을 이용한다.

예 $2^9 \times 5^7$은 몇 자리 자연수인지 구해 보자.

➡ $2^9 \times 5^7 = 2^2 \times (2^7 \times 5^7) = 2^2 \times (2 \times 5)^7$

$= 4 \times 10^7 = \underset{1\text{자리}}{4}\underbrace{000\cdots0}_{7\text{개}}$

따라서 $2^9 \times 5^7$은 $\underset{1+7}{8}$자리 자연수이다.

보다수학

01 지수법칙 (1)

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a^3 \times a \times a^4$

(2) $7^2 \times 7^5 \times 7^8$

(3) $x^2 \times y \times x \times y^4$

(4) $a^3 \times b^2 \times a^7 \times b^5$

보다수학

02 지수법칙 (2)

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $x \times (x^2)^3$

(2) $(5^3)^2 \times (5^2)^5$

(3) $a^5 \times (a^2)^4 \times (a^5)^2$

(4) $x^7 \times (y^3)^3 \times (x^2)^6 \times y$

보다수학

03 지수법칙 (3)

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x^3)^4 \div x^6$

(2) $3^9 \div (3^2)^5$

(3) $(a^2)^4 \div (a^3)^2 \div a^2$

(4) $(a^3)^6 \div (a^4)^3 \div (a^2)^4$

보다수학

04 지수법칙 (4)

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^2b^3)^6$

(2) $(-2x^3y^4)^3$

(3) $\left(\frac{3x^2}{y}\right)^3$

(4) $\left(-\frac{ab^4}{3}\right)^4$

보다수학

05 지수법칙의 응용 (1)

$5^3+5^3+5^3+5^3+5^3$을 간단히 하면?

① 3^{15} ② 5^4 ③ 5^5
④ 5^{15} ⑤ 15^3

보다수학

06 지수법칙의 응용 (2)

다음 물음에 답하시오.

(1) $2^4=A$라 할 때, 8^4을 A를 사용하여 나타내시오.

(2) $A=3^{x+2}$일 때, 9^x을 A를 사용하여 나타내시오.

보다수학

07 자릿수 구하기

$2^8 \times 5^{10} \times 3$이 n자리 자연수일 때, n의 값을 구하시오.

보다수학

UP

08 지수법칙의 활용

종이 한 장을 반으로 접으면 그 두께는 처음의 2배가 된다. 종이 한 장을 계속해서 반으로 접을 때, 7번 접은 종이 한 장의 두께는 4번 접은 종이 한 장의 두께의 몇 배인지 구하시오.

02 단항식의 곱셈과 나눗셈

1 단항식의 곱셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 01

단항식의 곱셈은 다음과 같은 방법으로 계산한다.

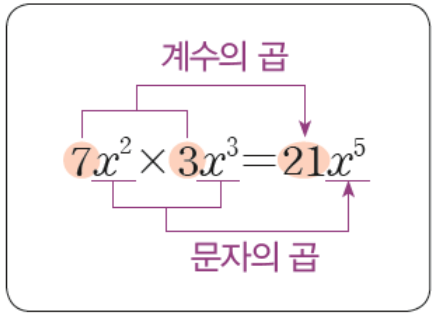
① 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

② 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

예 $4x^2y\times(-5xy)=\{4\times(-5)\}\times(x^2y\times xy)=-20x^3y^2$

참고 단항식의 곱셈에서 부호는 다음과 같이 결정된다.

① 음수가 홀수 개 ➡ $-$　　② 음수가 짝수 개 ➡ $+$



02 단항식의 곱셈과 나눗셈

2 단항식의 나눗셈은 어떻게 하는가?

핵심문제 02

방법 1 분수의 꼴로 바꾸어 계산한다. ➡ $A \div B = \frac{A}{B}$

방법 2 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다. ➡ $A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$

예 방법 1 $8a^2b \div 2a = \frac{8a^2b}{2a} = 4ab$

방법 2 $8a^2b \div 2a = 8a^2b \times \frac{1}{2a} = \left(8 \times \frac{1}{2}\right) \times \left(a^2b \times \frac{1}{a}\right) = 4ab$

참고 나누는 식이 분수의 꼴일 때, 방법 2를 이용하는 것이 편리하다.

예 $\frac{xy}{3} \div \left(-\frac{y}{6}\right) = \frac{xy}{3} \times \left(-\frac{6}{y}\right) = -2x$

보다수학

3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 04

단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 괄호가 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 나눗셈은 곱셈으로 바꾼다.

❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

예 $6x^3y^4 \div 3x^4y^2 \times (-2xy)^2$

$= 6x^3y^4 \div 3x^4y^2 \times 4x^2y^2$ ← 지수법칙을 이용하여 괄호 풀기

$= 6x^3y^4 \times \dfrac{1}{3x^4y^2} \times 4x^2y^2$ ← 나눗셈은 곱셈으로 바꾸기

$= \left(6 \times \dfrac{1}{3} \times 4\right) \times \left(x^3y^4 \times \dfrac{1}{x^4y^2} \times x^2y^2\right)$ ← 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산하기

$= 8xy^4$

보다수학

3 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산은 어떻게 하는가?

핵심문제 03, 04

▶ 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례대로 계산한다.

➡ $A \div B \times C = A \times \frac{1}{B} \times C = \frac{AC}{B}$ (○)

$A \div B \times C = A \div (B \times C) = A \div BC = A \times \frac{1}{BC} = \frac{A}{BC}$ (×)

보다수학

01 단항식의 곱셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $(3xy^2)^2 \times (-2x^3y)^3$

(2) $\frac{3}{2}a \times (-6a)^2 \times \left(-\frac{1}{3}a\right)^3$

보다수학

02 단항식의 나눗셈

다음 식을 계산하시오.

(1) $(4x^4)^3 \div (-2x^3)^2$

(2) $(-x^5y)^2 \div \left(\frac{x^2}{y}\right)^3 \div \frac{1}{5}x^2y^7$

보다수학

03 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

다음 식을 계산하시오.

(1) $16a^5x^2\times(-2a^2x)^2\div(-4ax)^3$

(2) $(-3x^2y)^3\div\left(-\frac{3}{4}x^4y^3\right)\times\frac{1}{9}y$

보다수학

04 □ 안에 알맞은 식 구하기

$4x^4y^2 \div \square \times (-xy) = -\frac{4}{3}x^2y^2$일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

보다수학

예제 1

$A=2^{x-1}$, $B=3^{x+1}$일 때, 6^x을 A, B를 사용하여 나타내시오. [6점]

풀이 과정

1단계 2^x을 A를 사용하여 나타내기 • 2점

$A=2^{x-1}=2^x\div 2=2^x\times\frac{1}{2}$이므로

$2^x=2A$

2단계 3^x을 B를 사용하여 나타내기 • 2점

$B=3^{x+1}=3^x\times 3$이므로

$3^x=\frac{B}{3}$

3단계 6^x을 A, B를 사용하여 나타내기 • 2점

$6^x=(2\times 3)^x=2^x\times 3^x$

$=2A\times\frac{B}{3}=\frac{2}{3}AB$

답 $\frac{2}{3}AB$

예제 2

$(-3xy^3)^A \times (-2xy^2)^3 \times \left(-\frac{1}{36x^2y^B}\right) = Cx^3y^8$일 때, 자연수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 좌변을 간단히 하기 • 3점

$$(\text{좌변}) = (-3)^A x^A y^{3A} \times (-8x^3y^6) \times \left(-\frac{1}{36x^2y^B}\right)$$

$$= (-3)^A \times \frac{2}{9} \times x^{A+1}y^{3A-B+6}$$

2단계 A, B, C의 값 구하기 • 3점

$A+1=3$에서 $A=2$

$3A-B+6=8$에서 $6-B+6=8$ $\therefore B=4$

$C=(-3)^A \times \frac{2}{9} = (-3)^2 \times \frac{2}{9} = 2$

3단계 $A+B+C$의 값 구하기 • 1점

$A+B+C=2+4+2=8$

답 8